VIII. Anyagcsereutak és szabályozásuk 11 pont

A glükóz biológiai oxidációja több ponton szabályozott folyamat, melynek üteme a szervezet pillanatnyi energiaigényéhez alkalmazkodik.
A glikolízis legfontosabb szabályozó pontja a foszfofruktokináz nevű enzim által katalizált reakció. Az enzimet az ADP *aktiválja*, az ATP és a citromsav pedig *gátolja*.

A szöveg és az ábra alapján egészítse ki az alábbi hiányos mondatot, amely megfogalmazza az aktiválás biológiai funkcióját! (2 pont)

A csökkenő ATP és a növekvő ADP szint azt jelzi, hogy a szervezet energiafelhasználása (1.) ……, ezért a glikolízis ütemét (2.) ……. kell.

A feladat egy erőltetett ütemben futó sportoló szervezetében lejátszódó változásokat követi nyomon. A mellékelt ábra a szabályozásban szerepet játszó enzimre, az izocitrát-dehidrogenázra ható tényezőket mutatja.

3. Az ábra és ismeretei alapján állítsa logikai sorrendbe a citrátkör lassulásához, illetve leállításához vezető eseménysor ok-okozati lépéseit egy intenzív mozgást végző izomrost esetében! Írja az események betűjelét a helyes sorrendben az alábbi folyamatábra négyzeteibe!

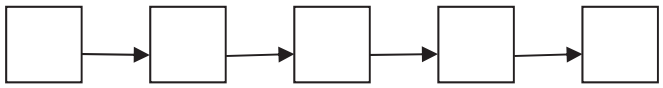
   A) A felhalmozódó NADH gátolja az izocitrát-dehidrogenáz enzimet, ami az egész citrátkör legfontosabb szabályozó pontja és így az egész citrátkör leáll.

   B) A keringési rendszer nem tud elegendő oxigént szállítani ahhoz, hogy az izomrost megnövekedett igényét kielégítse.

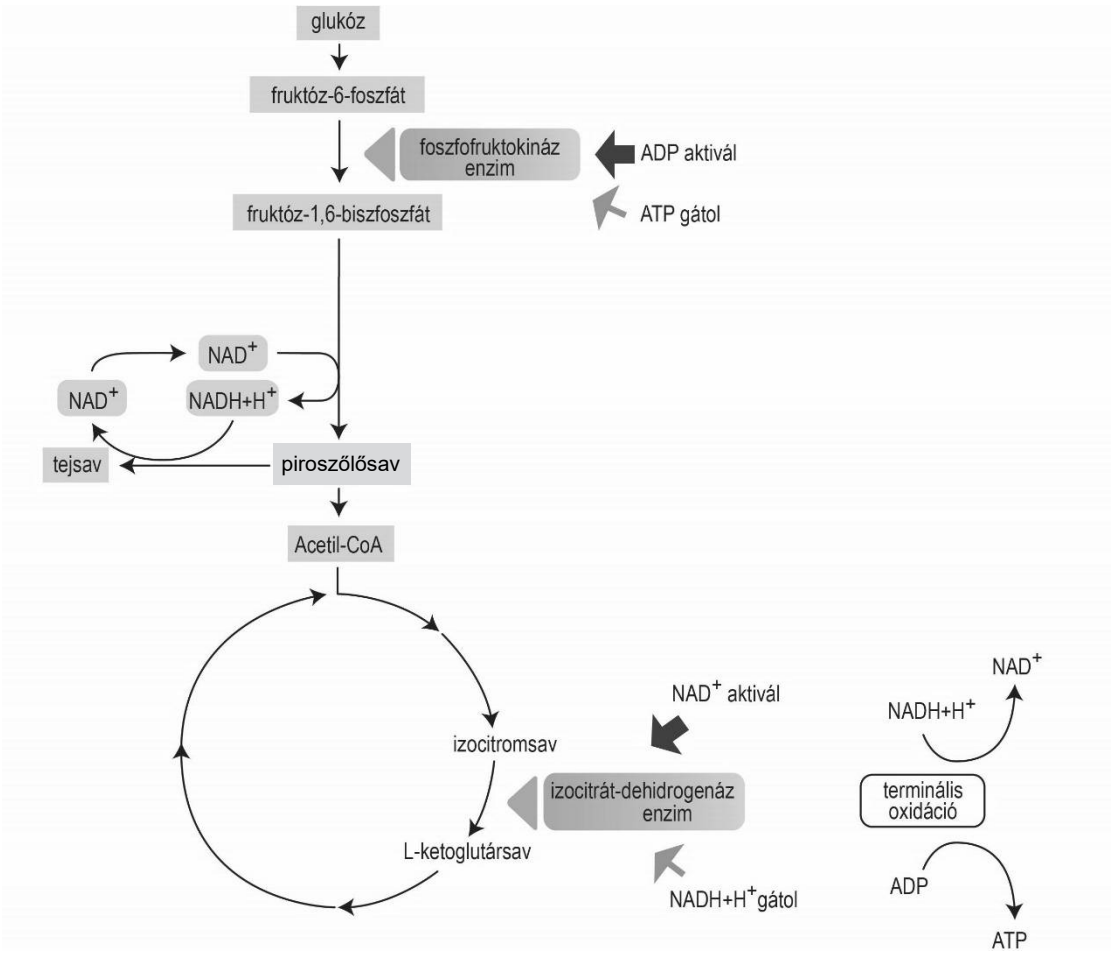
   C) A $NADH+H^+$ felhalmozódik a sejtben.

   D) Oxigén hiányában a terminális oxidáció elektronszállító rendszerének egyes tagjai telítődnek elektronnal, mivel nincs végső elektronfelvevő.

   E) A citrátkörben keletkezett $NADH+H^+$ nem tudja a szállított elektronjait az elektronszállító láncnak leadni és nem tud NAD^+ formába kerülni.



A glikolízis révén oxigén nélkül, anaerob körülmények között is lehetővé válik - ha lényegesen kisebb mértékben is - az ATP szintézis, amit erjedésnek nevezünk. Az anyagcsereút valamilyen melléktermék keletkezése mellett válik folyamatossá, amiről az erjedés a nevét is kapja.



Ismeretei és az ábra alapján egészítse ki az alábbi hiányos szöveget! Nem minden szót kell felhasználnia.

oxidációja,	**redukciója,**	**redukálódik,**	**oxidálódik,**
terminális oxidációban,	**citrát körben,**	**glikolízisben,**	**NAD^+**
$NADH+H^+$,	**tejsav,**	**piroszőlősav,**	**ecetsav**

A glükóz …….. (4) a NAD^+ koenzim segítségével játszódik le, miközben a NAD^+ ……..……... (5). A $NADH+H^+$ oxigén nélkül nem tudja az elektronját és hidrogénjét a ……. (6) leadni. A folyamatos glikolízis fenntartásához viszont oxigén hiányában is ……. (7)-ra van szükség. Ez oxigén hiányában úgy keletkezik, hogy a $NADH+H^+$ a/az ……. (8) -at redukálja, miközben az izomsejtekben tejsav keletkezik.

9. Mi történik az izomsejtben felhalmozódó tejsavval? Válassza ki az alábbiak közül a helyes állításokat és betűjelüket írja az üres négyzetekbe! (2 pont)

A) A tejsav mérgező melléktermék, amit a vese választ ki.
B) Az izomsejtekből a tejsav a vérkeringésen keresztül a májba kerül, ahol glükóz szintetizálódik belőle.
C) A tejsav zsír formájában raktározódik.
D) A tejsavat a májsejtek az epébe választják ki.
E) A tejsavból szintetizált glükóz glikogén formájában raktározódhat.

10. Nevezze meg azokat az élelmiszeriparban is hasznosított eukarióta szervezeteket, amelyek jellemzően alkoholos erjedésen keresztül nyernek energiát!

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

IX. A Választható feladat – Orvosi vizsgálat 20 pont

Vizsgáló módszerek 10 pont

Napjainkban az orvostudomány különböző vizsgálati módszereket alkalmaz a szervek kóros szerkezeti és működési elváltozásainak felismerésére. A következő ábrákon négy ilyen orvosi vizsgálati módszer eredményét látja. Az „A” kép ultrahanggal készült kép.

